

武汉大学 测绘学院

2021-2022 学年度第一学期期末考试

《C/C++程序设计》课程试卷（B 卷）

出题人 课程组 考试类型 闭卷 审核人 学院审核人
专业 年 级 学 号 姓 名

说明：本试卷共 2 页。请写清楚题号，并将所有答案写在答题纸上。

说明：请考生首先创建一个以“学号”命名的文件夹，然后将编写的程序按试题分别以“学号_Test01”（试题一）、“学号_Test02”（试题二）和“学号_Test03”（试题三）的工程名存放在所创建的“学号”文件夹中。考试结束时，请将运行结果（包括截图、文件等）和创建的“学号”文件夹以“学号-姓名.zip”的格式压缩打包后提交。

一、基本函数关系题（30 分）

地理空间位置信息用点的空间坐标描述，常用的坐标系有空间直角坐标系和空间球坐标系。如下图所示，两个坐标系的坐标原点重合，空间直角坐标常用 (x, y, z) 表示，而空间球坐标常用 (r, θ, λ) 表示。其中，直角坐标 (x, y, z) 的三个坐标分量单位为长度单位米，而球坐标 (r, θ, λ) 中 r 表示向径，为点 P 到坐标原点 O 的距离； θ 称为余纬度，单位为角度单位； λ 称为经度，单位也是角度单位。由图不难将空间直角坐标用球坐标表示为：

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \lambda \\ y = r \sin \theta \sin \lambda \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

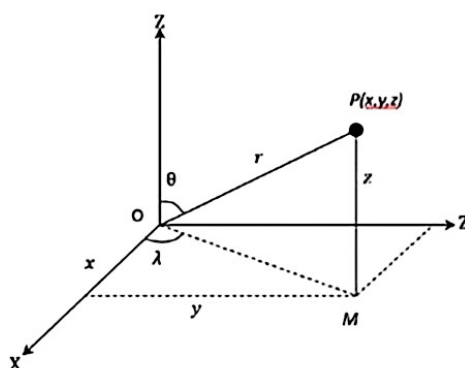


图 空间直角坐标与球坐标

现有空间点 P 的球坐标 $(6342784.338230, 54.681737, 114.500000)$ ，请你编程将其转换为空间直角坐标，并在屏幕输出并截图保存，输出时保留小数位数 8 位。角度转换时取 $\pi = 3.14159265$ 。在程序关键代码部分写上不少于 5 条注释对程序编码进行详细说明。

二、数组文件操作题 (30 分)

现有 2021 年、2019 年第一季度全国城市 GDP 前 10 名数据 (下表), 请你编程计算 2021 年一季度相对于 2019 年一季度 GDP 的增量和增速。程序要求如下:

城市	2021 年一季度 GDP (亿元)	2019 年一季度 GDP (亿元)	GDP 增量 (亿元)	GDP 增速
Shanghai	9458.86	8308.28		
Beijing	8915.90	7409.60		
Shenzhen	6867.54	5743.03		
Guangzhou	6404.09	5507.71		
Chongqing	5995.25	5102.30		
Suzhou	4723.95	4152.12		
Chengdu	4552.84	3550.11		
Hangzhou	4198.00	3230.00		
Nanjing	3824.36	3112.17		
Wuhan	3574.11	3357.48		

1、设计一个结构体类型数据存储每个城市的 GDP 信息, 类型名为 GDPInfo, 元素包括上表中的城市名称、2019 年一季度 GDP、2021 年一季度 GDP、GDP 增量、GDP 增速。结构体成员名分别为 city[30]、GDP_19、GDP_21、double GDP_Inc、GDP_Rate;

2、设计一个统计函数, 能同时计算 GDP 增量和增速, 并通过形参返回。函数名为 GDP_Stat(), 函数只有一个形参, 为第 1 项中的结构体类型 (提示: 用指针或引用方式)。GDP 增量等于 2021 年 GDP 减 2019 年 GDP; GDP 增速等于 GDP 增量除以 2019 年 GDP。

3、设计一个排序函数, 用来对多个城市的 GDP 数据信息进行排序, 排序时按照增速由高向低排序。排序函数名为 GDP_sort(), 函数的参数根据实际需要设计, 排序算法自行选择。

4、编写一个主程序, 1) 用 GDPInfo 定义元素个数为 10 个的结构体数组, 数组名为 g, 用来存储城市 GDP 信息, 并在定义时初始化。2) 调用 GDP_Stat() 函数计算表中每个城市的 GDP 增量和增速。3) 统计计算完成后, 将 GDP 信息输出到文本文件 file_gdp.txt 中, 输出到文件时每列数据之间用空格隔开; 4) 调用 GDP 信息排序函数, 将统计后的城市 GDP 信息按照增速由高向低排序, 然后将其也输出到文本文件 file_gdp.txt 中, 输出到文件时每列数据之间用空格隔开。

5、在程序关键代码部分写上不少 20 条注释对程序编码进行详细说明。